

# 拡散モデルを用いた アイコンおよびロゴタイプ 生成の試み

電気情報工学科 CMコース  
内田研究室 高山侑太

背景：

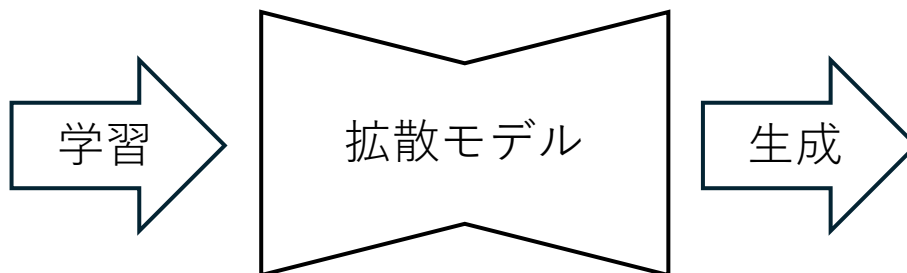
2

# 拡散モデルは自然画像生成で高い性能を達成

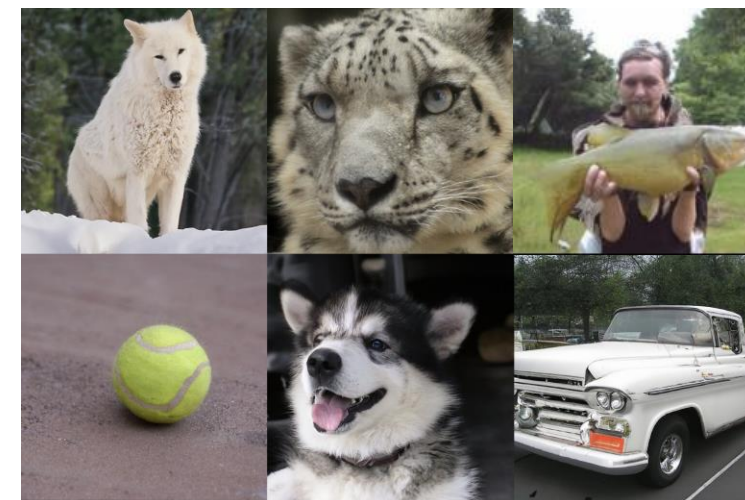
大規模自然画像  
データセット



人物・動物・建築物・風景  
など多様な自然画像



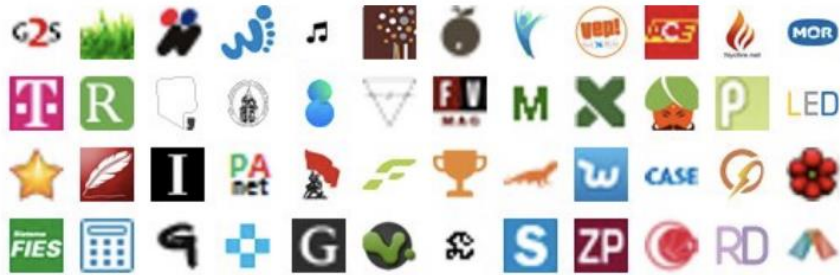
生成画像の例



高品質な画像生成が可能

# 目的： 拡散モデルによるアイコンとロゴタイプ生成

アイコン(≡一般的なロゴ)



ロゴタイプ(=文字を含むロゴ)



- 自然画像と性質が大きく異なる
  - 人為的に生成
  - 形状や色使いも完全に自由
  - ロゴタイプにおいては文字も配置

自然画像とは異なる確率分布に従う？

- 目的：このような画像でも，拡散モデルで生成できるのか確認
  - 特にロゴタイプ

# 3つの実験

易

1. アイコン・ロゴタイプを一括して拡散モデルを学習 → 生成
2. 特定の文字('A')を含む画像のみをピックアップして拡散モデルを学習 → 生成

難

3. 各文字('A'-'Z', '0'-'9')を含むアイコンをOCRで自動抽出, 文字種を条件とする「条件付き拡散モデル」を学習 → 生成

# データセットの内容：LLD-icon Dataset

- 約48万種類（Webをクロールして収集）
- 32×32画素
- アイコンもロゴタイプも混在





# 実験1： アイコン・ロゴタイプを一括して学習 → 生成

6

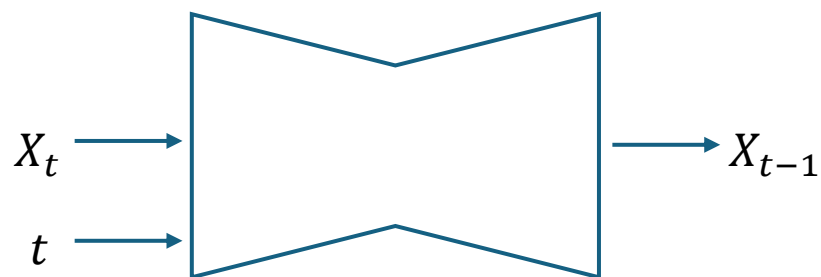


LLD-icon Dataset全体の48万画像（※）

※ 学習に用いた画像枚数を1万，5万，10万，48万と変えた実験も別途実施

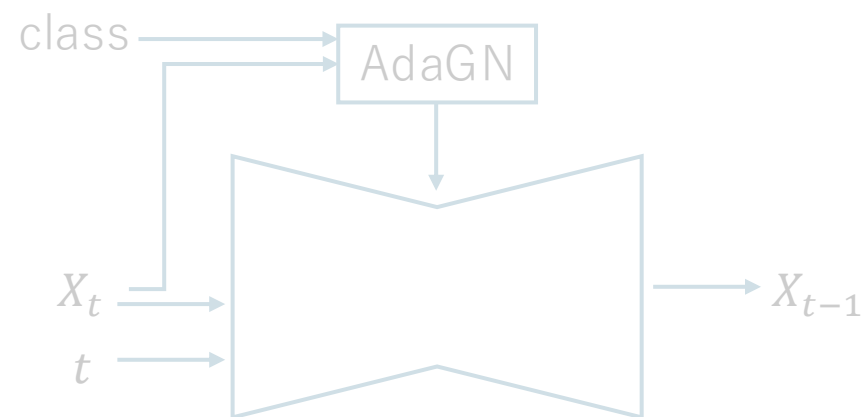
# 実験1で用いた拡散モデル

- (条件なし) 拡散モデル
  - DDPM(Denoising diffusion probabilistic model)
    - ResBlockを基本としたU-Net構造
    - デノイズステップ $t$ を埋め込み



- $X_T$ : 初期ノイズ画像
- $X_0$ : 学習画像 (or 生成画像)

- 条件つき拡散モデル
  - デノイジングU-Net
  - 条件36クラス
    - 26英文字+10数字
  - AdaGNによる条件入力



# 実験 1 : 生成結果

○ 色の使い方や単純形状が基本的な特徴を再現できている

△ 不定形状なものも散見

生成画像



学習画像

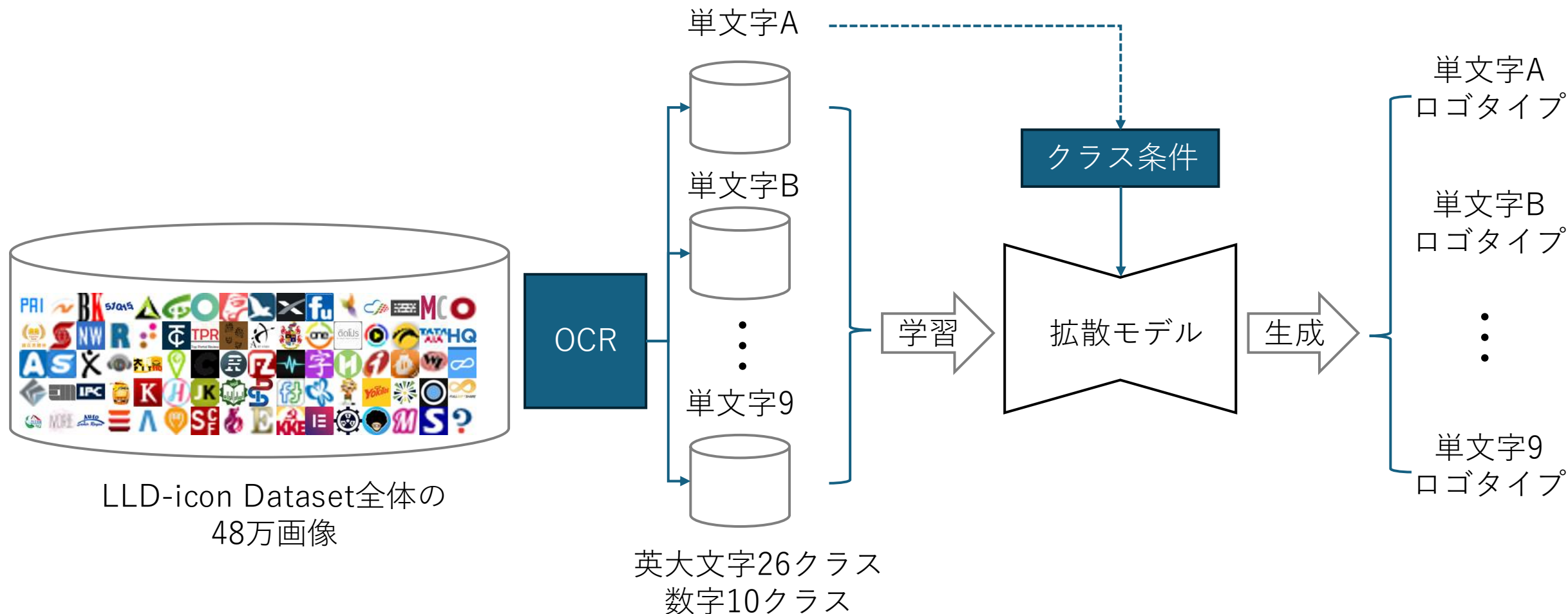




# 実験3：

## 文字クラスを条件として学習 → 生成

9



# 実験3：

10

## OCRによる36クラス自動データセット構築

LLD-icon Dataset (48万画像)

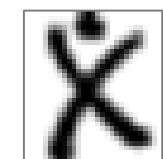


OCR  
※EasyOCR  
→  
単文字  
36クラス  
(A-Z, 0-9)  
を収集

単文字ロゴタイプ 47,084枚



→0(ゼロ)



→X



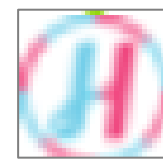
→R



→K



→A



→H

誤認識もある

クラス不均衡大

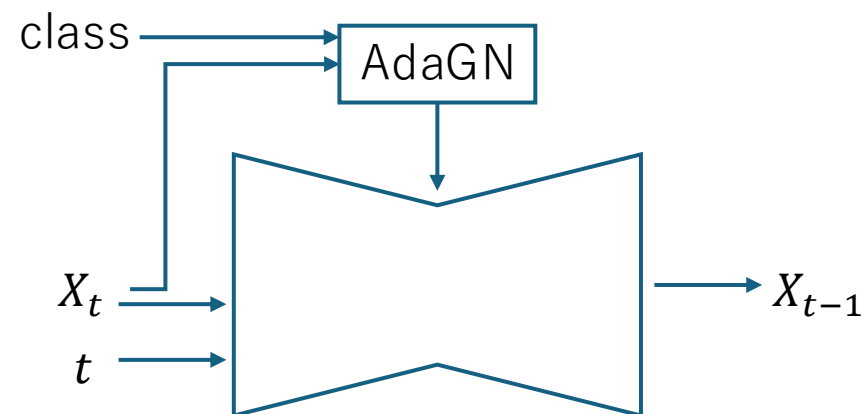
# 実験3で用いた拡散モデル

- (条件なし) 拡散モデル
  - DDPM(Denoising diffusion probabilistic model)
    - ResBlockを基本としたU-Net構造
    - デノイズステップ $t$ を埋め込み



- $X_T$ : 初期ノイズ画像
- $X_0$ : 学習画像 (or 生成画像)

- 条件つき拡散モデル
  - デノイジングU-Net
  - 条件36クラス
    - 26英文字+10数字
  - Adaptive Group Normalization (AdaGN)による条件入力



出典: AdaGN= GroupNorm [Wu & He, 2018]  
+ FiLM-based modulation [Perez et al., 2018]

# 実験3: 英大文字‘A’の生成例

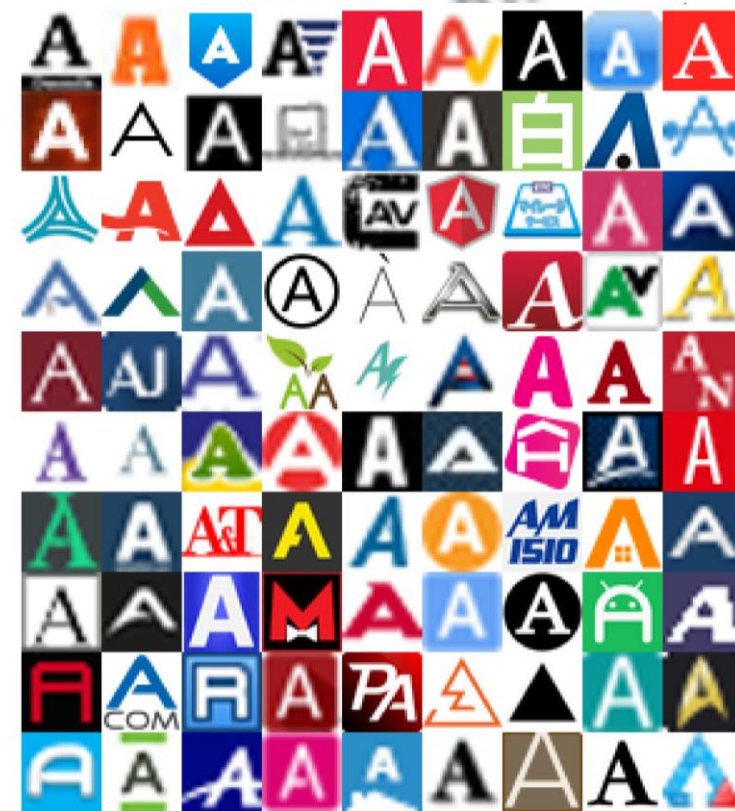
○ 正確な形状， 実在ロゴタイプに近い品質

△ 色と形状に偏りがある(例：白と黒の配色， 装飾なし)

生成画像



学習画像





# 実験3: 数字'4'の生成例

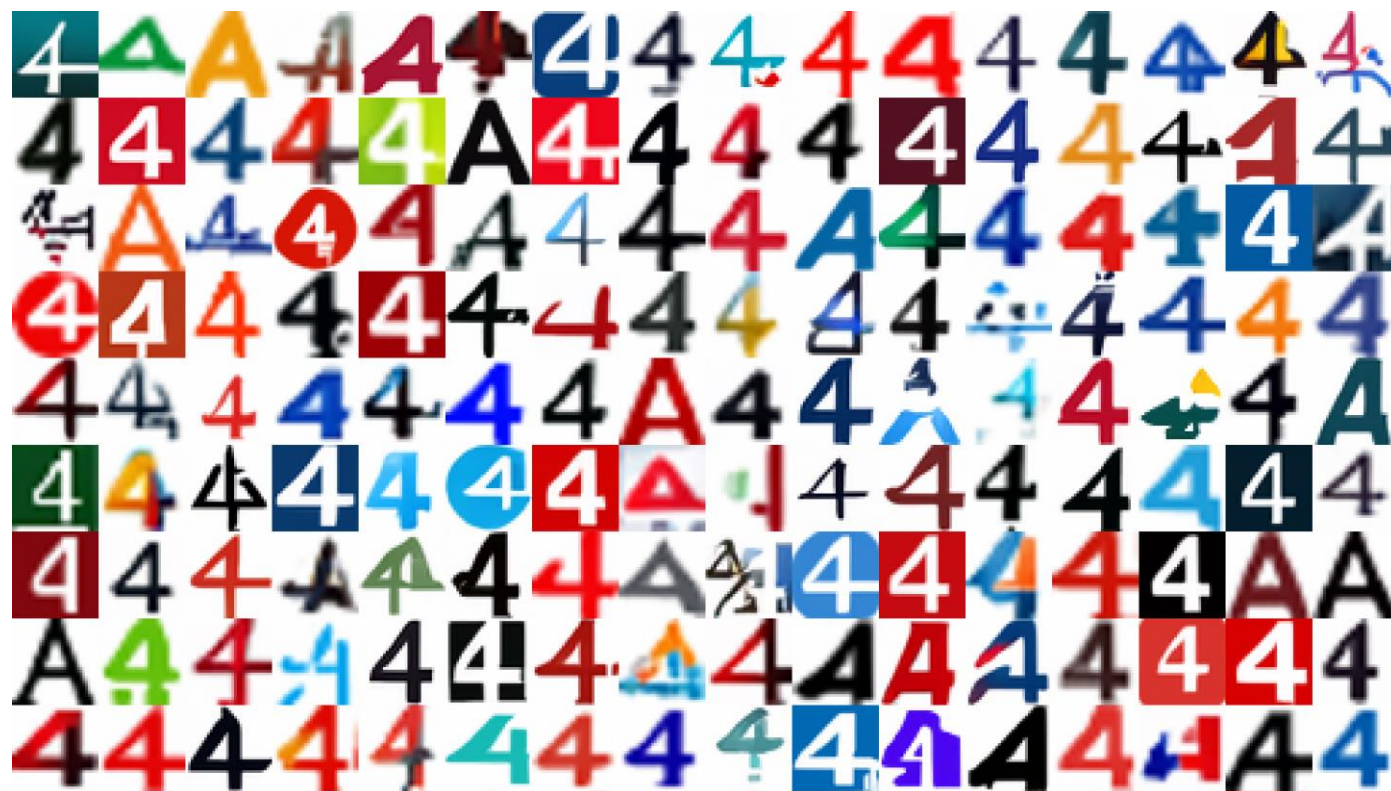
13

○ 多様な色・形状, 特徴的な配色

△ 形状が不安定(例: 'A', 三角形, 認識不可能)

'4' に似た画像が  
学習データに混入

生成画像



学習画像



## OCRによる「生成画像」の品質評価

認識率

類似クラスが少ない文字 (B, E, H, K, Pなど) は高い認識率  
→ 大きな形状崩れは少なく生成できている

100%

50%

0%

O(オー)は0(ゼロ)に誤認識

類似クラスが存在(A↔4)すると認識率が下がる  
→ 細かい形状が完全には再現できていない可能性  
& EasyOCR自体の性能限界

数字クラス

英文字クラス

# まとめ

## 主要な知見

- 拡散モデル：アイコンの基本的な視覚的特徴を学習可能
- 条件付き拡散モデル：文字条件を反映したロゴタイプ生成を実現

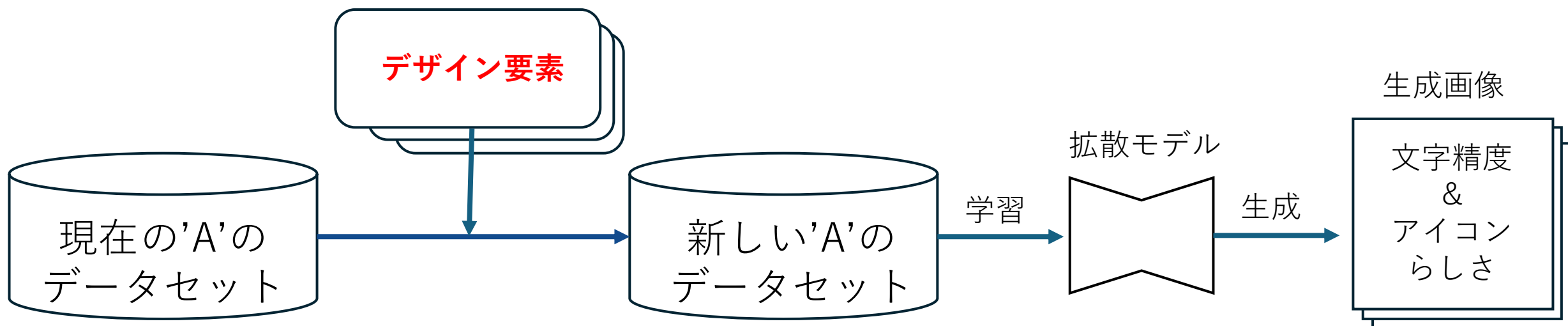
## データセット特性と生成結果

- 高品質データ('A')：文字精度**向上**・多様性**低下**
- 多様データ('4')：多様性**向上**・形状安定性**低下**

# 今後の展望

## データ設計の最適化による生成品質の向上

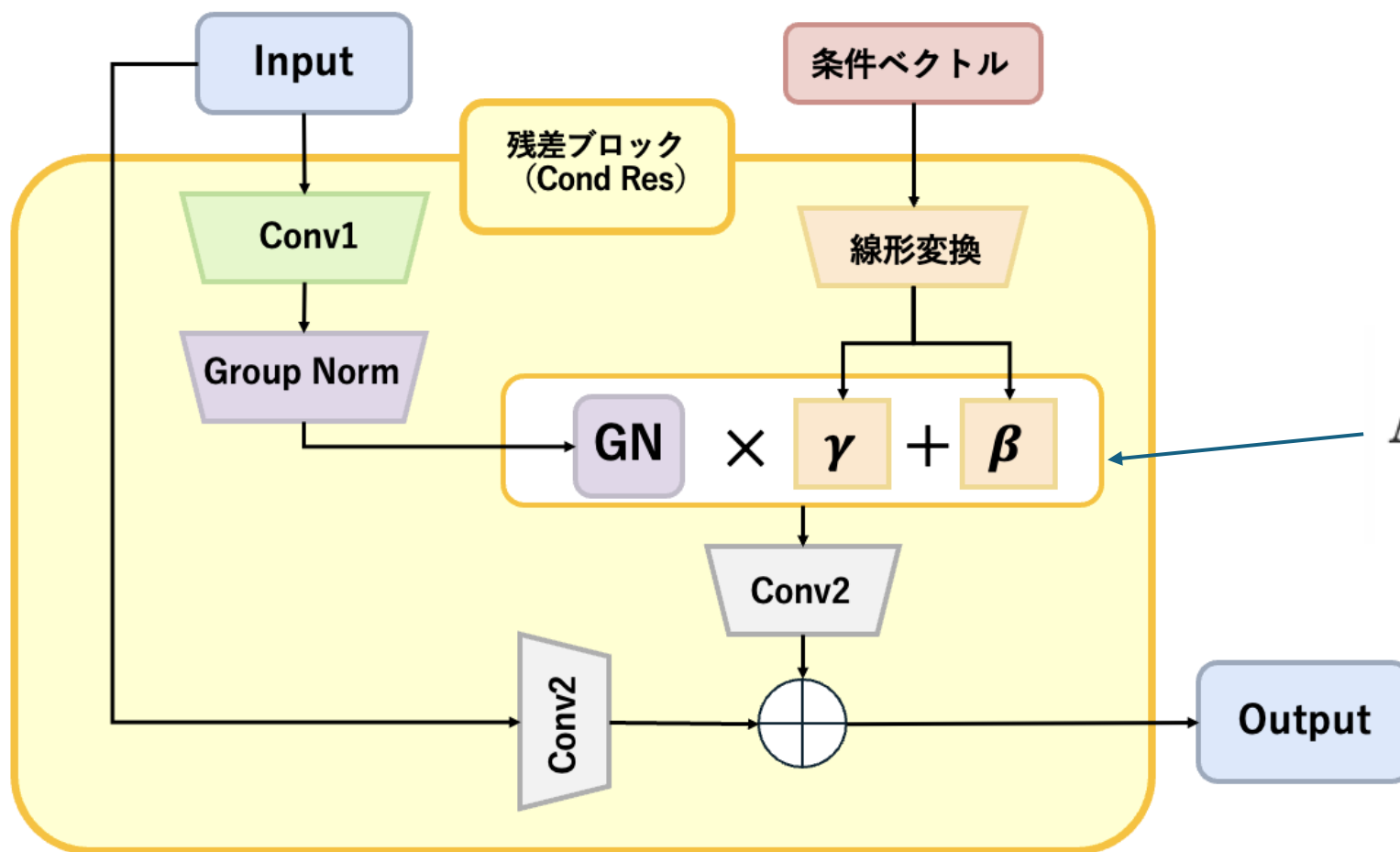
- 文字クラスに**文字以外のデザイン要素**を導入
- 文字精度とアイコンらしさの両立を検証





# 付録

# 付録：AdaGN詳細



AdaGN...

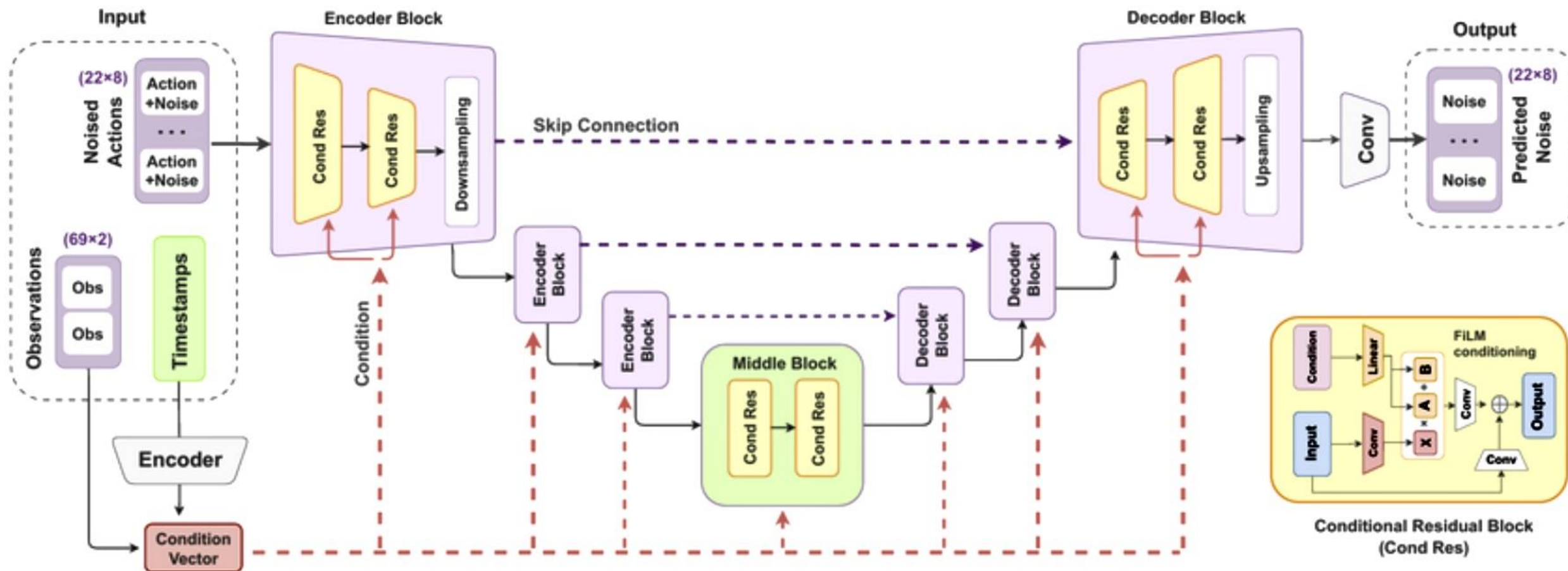
Group Normalizationに条件情報を組み合わせた条件付き正規化手法

$$\text{AdaGN}(h, c) = \gamma(c) \text{GN}(h) + \beta(c)$$

- ・ 条件情報を特徴表現に直接反映
- ・ BatchNormではなくGroupNormを採用 (小バッチでも安定)
- ・ U-Netの各残差ブロックで使用

※U-Netの各残差ブロックに適用

# 付録：条件付き拡散モデルの図



# 実験3: OCRによる「生成画像」の評価(混同行列)

20

数字

